Ingeniería en computación

IC-5821 Requerimientos de software

Prof. Dr. Jaime Solano Soto.

I Semestre, 2026

Proyecto - Programa 1: Página web (Valor 17.5%)

Este proyecto tiene como objetivo que los estudiantes realicen el proceso de desarrollo de requerimientos (elicitar, analizar, especificar y validar) de un software y lo programen en su totalidad.

Contexto del proyecto

Dentro de la vida universitaria del Tecnológico de Costa Rica (ITCR) se desarrollan periódicamente diversas actividades académicas, culturales y recreativas que forman parte integral de la experiencia estudiantil. Estas actividades, organizadas por asociaciones estudiantiles, escuelas, comités institucionales y otras instancias, incluyen eventos como la Semana U. Dichos eventos contribuyen significativamente al desarrollo académico, cultural y social de la comunidad estudiantil. Actualmente, la promoción, inscripción, control de asistencia y seguimiento de estos eventos se realizan de forma descentralizada. Cada instancia organizadora difunde la información por sus propias redes sociales, gestiona las inscripciones mediante formularios externos y lleva registros de asistencia en forma manual, sin una plataforma institucional unificada. Este proceso disperso resulta tedioso y poco eficiente, ya que es repetitivo, demanda tiempo y limita la trazabilidad, la planificación y la evaluación del impacto institucional de las actividades realizadas.

La realización periódica de este tipo de actividades presenta múltiples beneficios para la comunidad estudiantil, tales como:

- Fortalecimiento de la formación académica: se complementa la educación formal a través de charlas, congresos y talleres, permitiendo a los estudiantes aplicar y ampliar sus conocimientos en contextos fuera del aula.
- Enriquecimiento cultural: se promueve la diversidad artística y cultural mediante festivales, exposiciones y presentaciones, lo que permite a los estudiantes apreciar distintas expresiones y desarrollar una mayor sensibilidad cultural.
- Reducción del estrés académico: al brindar espacios de esparcimiento y actividades recreativas, se ayuda a los estudiantes a aliviar la presión de las responsabilidades académicas, contribuyendo a un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal.
- Cohesión de la comunidad universitaria: al congregar a estudiantes de diferentes carreras en torno a intereses comunes, se fomenta la interacción, la colaboración y el sentido de pertenencia, fortaleciendo una comunidad estudiantil más unida.

La sociedad actual se encuentra inmersa en una revolución tecnológica. La tecnología avanza a un ritmo acelerado y está cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, lo que permite automatizar procesos repetitivos con el fin de ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia, reducir costos y brindar mayor flexibilidad. Como institución pionera en el ámbito tecnológico, el ITCR busca aprovechar estas innovaciones para automatizar procesos operativos tediosos y mejorar la administración de sus servicios institucionales.

Debido a la importancia de estas actividades para la comunidad estudiantil, se plantea la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que centralice y automatice los procesos de promoción, inscripción, control de asistencia y seguimiento de los eventos universitarios, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de la información, facilitar la planificación, optimizar la evaluación de su impacto institucional y mejorar la experiencia de los estudiantes al participar en dichas actividades.

Solicitud de propuesta

A continuación, se presenta la solicitud de propuesta del proyecto cuyo objetivo es establecer de manera completa y con detalle lo que se requiere ejecutar para hacer frente a la necesidad señalada.

Ante tal situación, el Tecnológico de Costa Rica seleccionó su empresa para diseñar, desarrollar e implementar una página web con capacidad de gestionar eventos institucionales y sus participantes de forma completamente remota y persistente.

Funcionalidades esperadas

La aplicación web debe contener un apartado de inicio de sesión, el cual debe funcionar para tres tipos de usuarios que se autentiquen mediante su correo institucional y una contraseña que cumpla requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un símbolo especial):

- Administrador institucional: usuario predefinido en la base de datos.
- Organizador de eventos: usuario autorizado para publicar eventos dentro del sistema.
- Estudiante o asistente general: cualquier miembro de la comunidad institucional que desee participar en eventos.

Funcionalidades por tipo de usuario

Usuario administrador

- Gestión de aprobación de eventos: El administrador visualiza una lista de todos los eventos que los organizadores han propuesto y que están pendientes de aprobación. Desde esta interfaz, revisa los detalles de cada evento y los aprueba para que se publiquen en la plataforma o los rechaza si no cumplen con los criterios institucionales. Al rechazar un evento, el sistema solicita al administrador proporcionar una breve justificación que se envía automáticamente al organizador.

- Gestión de organizadores: Desde este módulo el administrador busca organizadores existentes por nombre o correo electrónico, visualiza la información de cada uno y cambia su estado entre activo e inactivo. Cuando un organizador está inactivo, este no crea nuevos eventos ni accede a sus eventos anteriores. El administrador también visualiza un historial básico de cuántos eventos ha organizado cada usuario.

- Generación de reportes: El administrador selecciona un rango de fechas y genera un reporte que muestra cuántos eventos se han realizado en ese período, desglosados por categoría (académico, cultural, recreativo). El reporte también muestra el total de asistentes por evento y estadísticas generales como el promedio de asistentes por evento y el porcentaje de ocupación de cupos.

- Sistema de anuncios: El administrador escribe mensajes o comunicados generales en un campo de texto y los envía al sistema. Estos anuncios se muestran de forma destacada en la pantalla principal cuando cualquier usuario inicia sesión, lo que permite comunicar información importante a toda la comunidad institucional de forma centralizada.

- Moderación de contenido: El administrador visualiza todos los eventos publicados en la plataforma y selecciona cualquiera de ellos para editarlo o eliminarlo del sistema. Esto es útil cuando se detecta información incorrecta, contenido inapropiado o cuando un organizador solicita ayuda para modificar un evento. Cada acción de moderación queda registrada con fecha y hora en el sistema.

Usuario organizador

- Gestión de eventos: El organizador llena un formulario donde ingresa todos los datos necesarios para crear un evento nuevo, incluyendo título, descripción detallada, categoría (académico, cultural o recreativo), unidad organizadora, fecha y hora, modalidad (virtual o presencial), cupo máximo de participantes, y lugar físico o enlace virtual según corresponda. Una vez creado, el evento queda en estado pendiente hasta que el administrador lo apruebe. El organizador también accede a sus eventos ya creados y modifica cualquiera de estos campos antes de que ocurra el evento.

- Visualización de participantes: El organizador selecciona cualquiera de sus eventos y consulta una tabla detallada con la información de todas las personas que se han inscrito. Esta tabla muestra el nombre completo, número de carné y correo electrónico de cada participante, junto con la fecha en que se inscribió. El organizador filtra o busca participantes específicos dentro de esta lista para facilitar su gestión.

- Validación de asistencia: Durante el evento o inmediatamente después, el organizador accede a la lista de participantes inscritos y marca mediante checkboxes o botones quiénes efectivamente asistieron. El sistema incluye un buscador que permite localizar rápidamente a un participante por nombre o carné, lo cual es especialmente útil en eventos con muchos inscritos. Una vez marcada la asistencia, esta información queda registrada permanentemente en el sistema.

- Cancelación de eventos: El organizador selecciona uno de sus eventos futuros y lo cancela a través del sistema. Al hacerlo, el sistema solicita confirmar la acción y permite al organizador escribir un motivo de cancelación. Una vez confirmada, el sistema envía automáticamente un correo electrónico a todos los participantes inscritos informándoles sobre la cancelación y el motivo proporcionado.

- Comunicación con asistentes: El organizador selecciona uno de sus eventos y accede a un módulo de envío de mensajes. Desde ahí escribe un correo electrónico que se enviará a todos los participantes registrados en ese evento específico. Esta funcionalidad es útil para enviar materiales previos al evento, confirmar cambios de última hora, compartir presentaciones después del evento o cualquier otra comunicación relevante.

Usuario estudiante / asistente general

- Registro de cuenta: Desde la página de inicio de sesión, el usuario accede a un formulario de registro donde ingresa su número de carné, nombre completo, apellidos, correo institucional (con dominio @estudiantec.cr) y una contraseña que cumple los requisitos de seguridad. Al completar el registro, el sistema valida que el correo sea del dominio institucional correcto y envía un correo de bienvenida con un resumen de los datos registrados y las políticas de uso de la plataforma.

- Exploración de eventos: El usuario visualiza todos los eventos disponibles y aprobados en la plataforma. El sistema le permite aplicar filtros por tipo de evento (académico, cultural, recreativo), por fecha (próximos eventos, eventos de esta semana, eventos del mes), por modalidad (virtual o presencial) y por unidad organizadora. Los resultados se actualizan dinámicamente conforme el usuario selecciona diferentes criterios de filtrado.

- Inscripción a eventos: El usuario selecciona un evento de su interés y visualiza todos sus detalles completos. Si el evento aún tiene cupos disponibles, aparece un botón de inscripción que el usuario presiona para registrarse. El sistema verifica que haya cupo disponible, registra la inscripción y envía automáticamente un correo de confirmación al usuario con los detalles del evento y la fecha de inscripción.

- Gestión de inscripciones: El usuario accede a una sección personal donde visualiza todos los eventos en los que está inscrito. Esta vista separa claramente los eventos próximos de los eventos pasados y muestra información relevante de cada uno. El sistema ofrece al usuario la opción de cancelar su inscripción a eventos futuros mediante un botón de cancelación que solicita confirmación antes de ejecutar la acción.

- Recepción de notificaciones: El usuario recibe correos electrónicos automáticos del sistema en diferentes situaciones: cuando se inscribe exitosamente a un evento, cuando un organizador envía un mensaje a los participantes de un evento, cuando se produce un cambio importante en un evento inscrito (cambio de fecha, hora o lugar), cuando se cancela un evento en el que estaba inscrito, y como recordatorio cercano a la fecha del evento.

Otros requerimientos

- La solución debe implementarse siguiendo una arquitectura MVC, utilizando tecnologías como HTML, HTML5, CSS y JavaScript para el Front-End, y algún lenguaje a elección del equipo como PHP, Java o C# para el Back-End.

- El sitio debe desplegarse en un hosting gratuito y ser accesible desde cualquier navegador web y dispositivo con conexión a internet.

- Debe utilizar una base de datos relacional hospedada en la nube que almacene toda la información de usuarios, eventos, inscripciones y asistencias de forma persistente.

- El sistema solo permitirá registros y accesos a través de cuentas institucionales del dominio @estudiantec.cr.

- Toda la información debe almacenarse en una base de datos con acceso desde la nube. El proveedor y tecnología utilizada queda a criterio del equipo de desarrollo, siempre que cumpla con esta condición.

Nota: *En caso de no encontrar un servicio gratuito confiable para hospedar la base de datos en la nube, es posible utilizar uno local, sin embargo, debe de ser informado al asistente con antelación.*

- Se debe estimar un presupuesto realista para el desarrollo de la solución, tomando en cuenta que los desembolsos se harán por hitos, con entregables definidos para cada fase del proyecto.

Indicaciones generales y aspectos administrativos

- El proyecto debe ser desarrollado en equipos de cuatro personas. Todos los miembros del equipo que estén en la portada son responsables por la calidad del trabajo final, así como el avance respectivo.

- En caso de existir un compañero de equipo que no aporte al desarrollo del entregable deben excluir el nombre de dicho miembro de la portada del documento e informarlo al asistente.

- Se debe de nombrar a un miembro del equipo como jefe del proyecto, esta persona se encargará de realizar las principales comunicaciones y consultas acerca del proyecto tanto con el asistente por medio del correo o el canal de Telegram como con el profesor en el horario de consulta. Todo correo electrónico debe de ir con copia a los otros miembros del equipo y debe contener el asunto IC5821-Reqs-[...].

- Todos los avances deberán ser subidos al TecDigital antes de la hora límite indicada en la plataforma. Si se presenta algún problema, capture la pantalla y adjunte la imagen u otras evidencias que lo justifiquen junto con el entregable en un correo que deberá enviar a la cuenta anteriormente mencionada. Sea consciente de que será rebajado 1 punto a todo el equipo por cada minuto de retraso en la entrega.

- El día de la revisión de los proyectos programados es indispensable la participación de todos los miembros del equipo, en caso de que no se presente ningún miembro del equipo la nota obtenida será de 0; por otra parte, si miembros del equipo se ausentan injustificadamente a la revisión, solamente a los no presentes se les rebajaran **20 pts** de la nota obtenida en la revisión.

- Al final de la revisión del primer programa será compartida una evaluación del desempeño donde tendrán que evaluar a sus compañeros de equipo.

Nota: *Con base en las calificaciones obtenidas en la entrega programada y utilizando la información brindada en la evaluación del desempeño, el profesor determinará cuáles grupos continuarán trabajando hasta el final del proyecto y cuáles se disolverán para formar nuevos grupos de trabajo.*

- Todo grupo que obtenga una nota menor a 70 en el primer programa (APP) se verá disuelto y se formarán en nuevos grupos para el segundo programa (WEB) y los siguientes avances el proyecto, en caso contrario, al obtener una nota mayor a 70 podrán mantener los mismos miembros de equipo hasta el final del proyecto.

- Todos los documentos escritos se suben a TEC Digital en formato PDF. En caso de ser demasiado pesado el proyecto programado pueden subir un enlace.

Nota: *en caso de subir un enlace asegúrese de dar los permisos necesarios para poder acceder al contenido de este.*

- Para la aplicación y página web deben crear un **archivo .zip** que contenga únicamente dos carpetas llamadas “documentación” y “solución_computacional”, en la primera deberá incluir el documento solicitado en las instrucciones del TEC Digital en formato PDF y en la segunda los archivos y/o carpetas necesarias para la implementación del proyecto, un archivo ejecutable .apk (solamente en el caso de la App, este es el que se va a ejecutar en la revisión; para la página web no es necesario), y un archivo .txt que contenga todo su código que será sometido a control de plagio.

- Los avances serán sometidos a control de plagio y, por tanto, los fraudes, totales o parciales, durante la ejecución del proyecto serán calificados con nota de cero para todos los involucrados y se seguirá el trámite académico respectivo.

Cronograma y evaluación

Duración: 8 semanas (semanas 1 a 8)

Revisión: Semana 9

Los diferentes entregables del proyecto junto con su valor y fecha de entrega correspondiente se consultan en el TecDigital en la sección de Evaluaciones/Proyectos y mantendrán sus propias descripciones sobre el trabajo por realizar y rúbricas asociadas. En caso de necesitar más tiempo para algún entregable, se consulta directamente con el profesor.